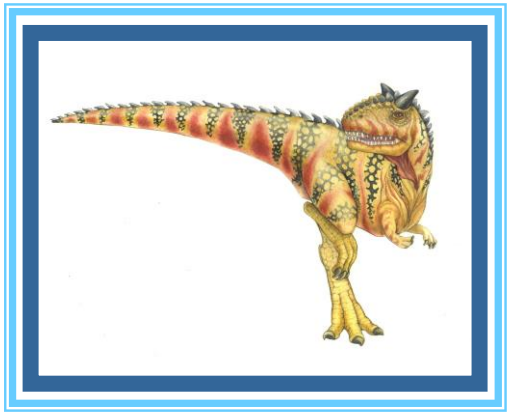
Capítulo 1 Introducción



Silberschatz, Galvin and Gagne ©2018



¿Qué significa el término sistema operativo?

- Un sistema operativo es "llenar los espacios en blanco“
  - Vehículo
  - Avión
  - Impresora
  - Lavadora
  - Tostadora
  - Compilador
  - Etc.





¿Qué es un sistema operativo?

- Un programa que actúa como intermediario entre el usuario de una computadora y el hardware de la computadora

- Objetivos del sistema operativo:
  - Ejecute programas de usuario y facilite la resolución de problemas de los usuarios.
  - Hacer que el sistema informático sea cómodo de usar
  - Utilice el hardware de la computadora de manera eficiente





Estructura del sistema informático

- El sistema informático se puede dividir en cuatro componentes:
  - **Hardware:** proporciona recursos informáticos básicos

    CPU, memoria, dispositivos de E / S
  - **Sistema operativo:**

    Controla y coordina el uso de hardware entre varias aplicaciones y usuarios.
  - **Programas de aplicación:** define las formas en que se utilizan los recursos del sistema para resolver los problemas informáticos de los usuarios

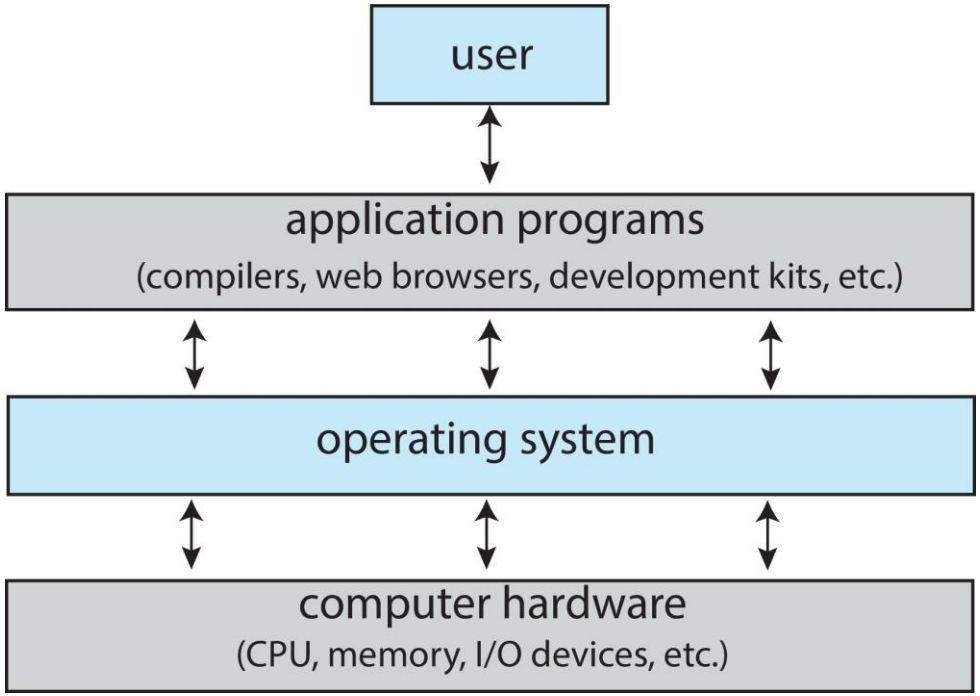
    Procesadores de texto, compiladores, navegadores web, sistemas de bases de datos, videojuegos.
  - **Los usuarios:**

    Personas, máquinas, otras computadoras





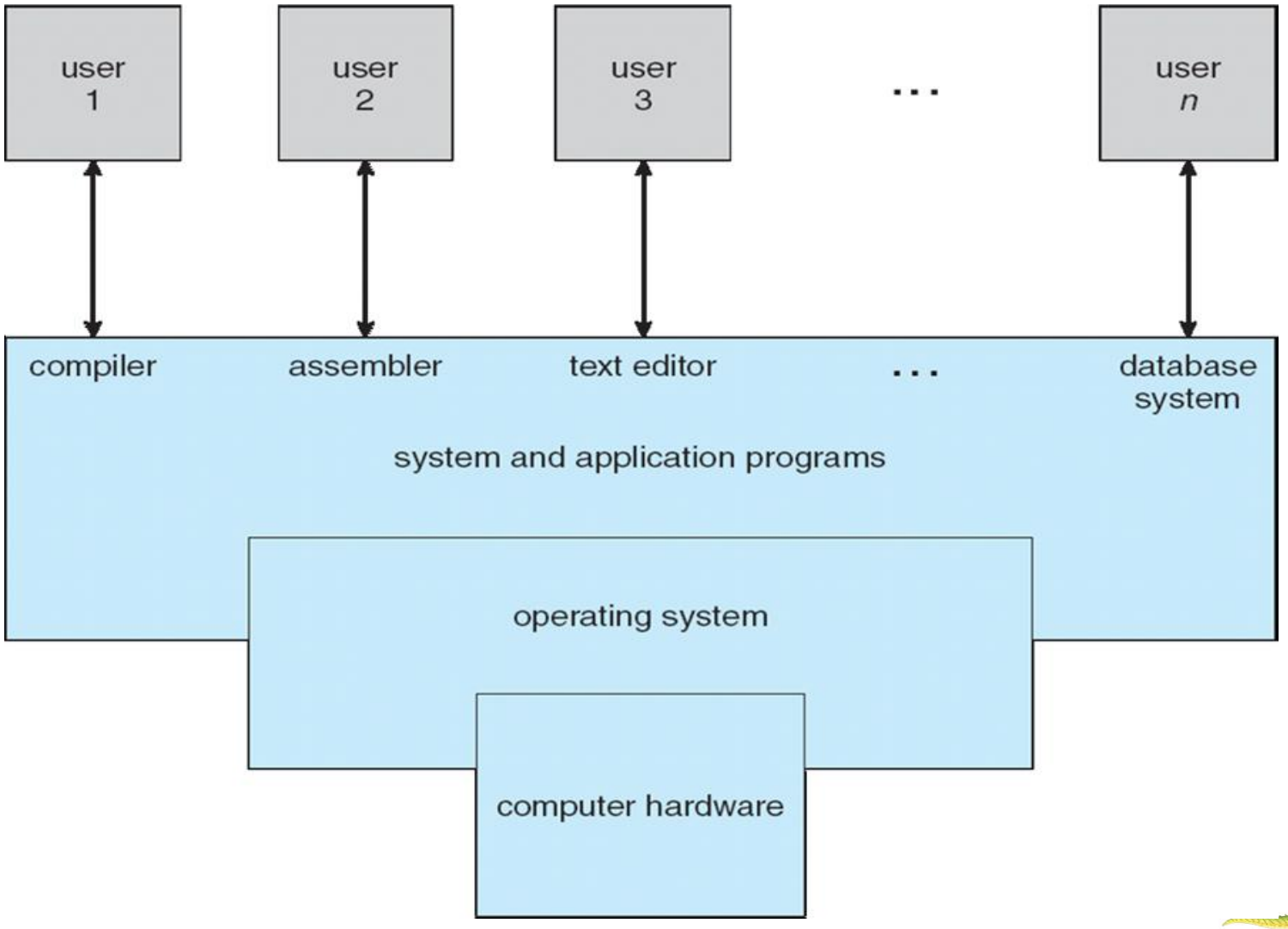
Vista abstracta de componentes de un computador







Vista abstracta de componentes de un computador







¿Qué hacen los sistemas operativos?

Depende del punto de vista

- Los usuarios quieren comodidad, facilidad de uso y buen rendimiento.

  No preocuparse por la utilización de recursos.

- Pero un computador compartido como mainframe o minicomputador debe mantener contentos a todos los usuarios
- El sistema operativo es un programa de asignación y control de recursos que hace un uso eficiente de HW y gestiona la ejecución de programas de usuario.





¿Qué hacen los sistemas operativos?

- Depende del punto de vista
- Los usuarios de sistemas dedicados, como estaciones de trabajo, tienen recursos dedicados pero con frecuencia usan recursos compartidos de servidores
- Los dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes y las IPAD tienen pocos recursos, están optimizados para la usabilidad y la duración de la batería.

  Interfaces de usuario móviles como pantallas táctiles, reconocimiento de voz.
- Algunos computadores tienen poca o ninguna interfaz de usuario, como los computadores integrados en dispositivos y automóviles
- Ejecutar principalmente sin intervención del usuario.





Definición de sistemas operativos

El término OS cubre muchos roles:

- Debido a innumerables diseños y usos de sistemas operativos:

  Presente en barcos, naves espaciales, máquinas de juegos, televisores y sistemas de control industrial.

- Nace cuando los computadores para uso militar se convierten para un propósito más general y necesitan gestión de recursos y control de programas





Definición de sistemas operativos

OS es un asignador de recursos:

Administra todos los recursos. Decide entre solicitudes conflictivas para un uso eficiente y justo de los recursos

OS es un programa de control:

Controla la ejecución de programas para evitar errores y el uso inadecuado del computador





Definición del sistema operativo

Ninguna definición universalmente aceptada:

- "Todo lo que un proveedor envía cuando ordena un sistema operativo" es una buena aproximación

  Pero varía mucho.

- "El único programa que se ejecuta en todo momento en el computador" es el kernel, parte del sistema operativo.



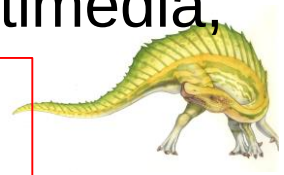


Definición del sistema operativo

Ninguna definición universalmente aceptada:

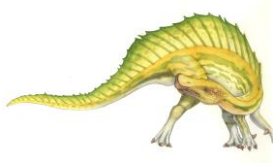
- Todo lo demás es:
  - Un programa del sistema (se entrega con el sistema operativo, pero no forma parte del núcleo), o
  - Un programa de aplicación, todos los programas no asociados con el sistema operativo.
  - Los sistemas operativos actuales para fines generales y la informática móvil también incluyen middleware, un conjunto de marcos de software que proporcionan servicios adicionales a los desarrolladores de aplicaciones, como bases de datos, multimedia, gráficos, etc

Middleware es software que se sitúa entre un sistema operativo y las aplicaciones que se ejecutan en él. Básicamente, funciona como una capa de traducción oculta para permitir la comunicación y la administración de datos en aplicaciones distribuidas.





Descripción general de la estructura del sistema informático

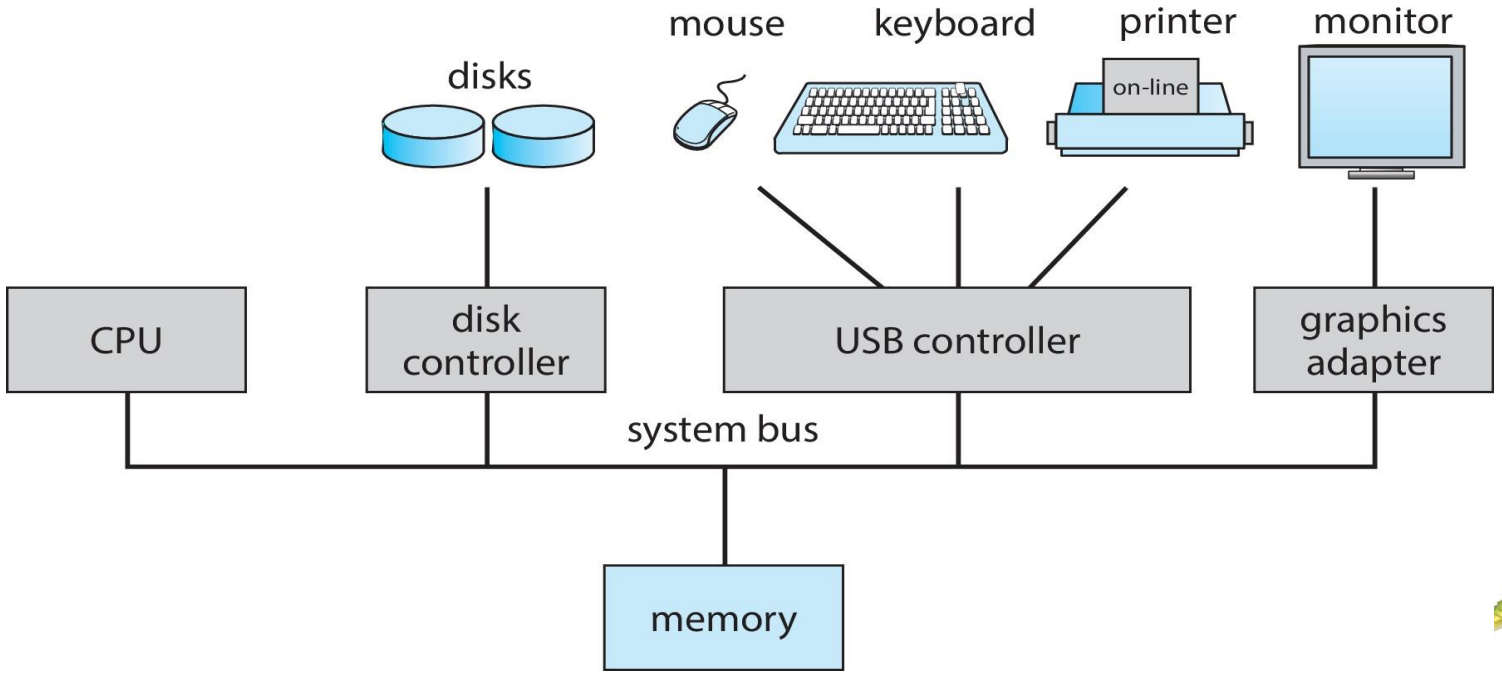




Organización del sistema informático

Operación del sistema informático

- Una o más CPU, los controladores de dispositivos se conectan a través de un bus común que proporciona acceso a la memoria compartida
- Ejecución concurrente de CPU y dispositivos que compiten por ciclos de memoria







Operación del sistema informático

- Los dispositivos de E / S y la CPU pueden ejecutarse simultáneamente
- Cada controlador de dispositivo está a cargo de un tipo de dispositivo en particular
- Cada controlador de dispositivo tiene un búfer local
- Cada tipo de controlador de dispositivo tiene un controlador de dispositivo del sistema operativo para administrarlo
- La CPU mueve datos desde / hacia la memoria principal hacia / desde buffers locales
- La E / S es del dispositivo al búfer local del controlador
- El controlador del dispositivo informa a la CPU que ha finalizado su operación provocando una interrupción





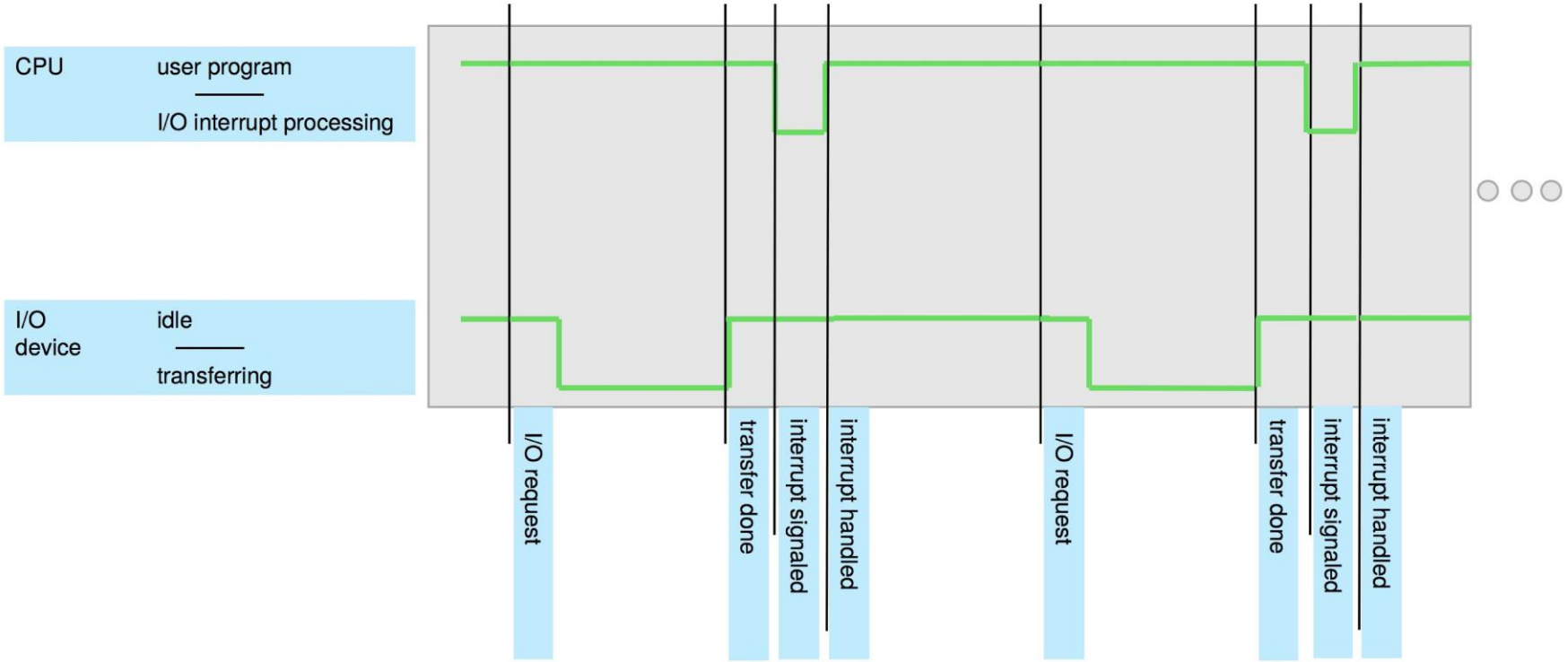
Funciones Comunes de Interrupciones

- La interrupción transfiere el control a la rutina de servicio de interrupción en general, a través del vector de interrupción, que contiene las direcciones de todas las rutinas de servicio
- La arquitectura de interrupción debe guardar la dirección de la instrucción interrumpida
- Un tramp o excepción es una interrupción generada por software causada por un error o una solicitud del usuario
- Un sistema operativo es impulsado por interrupción





Cronología de interrupción



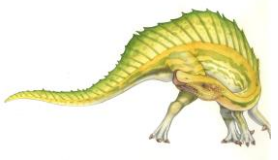




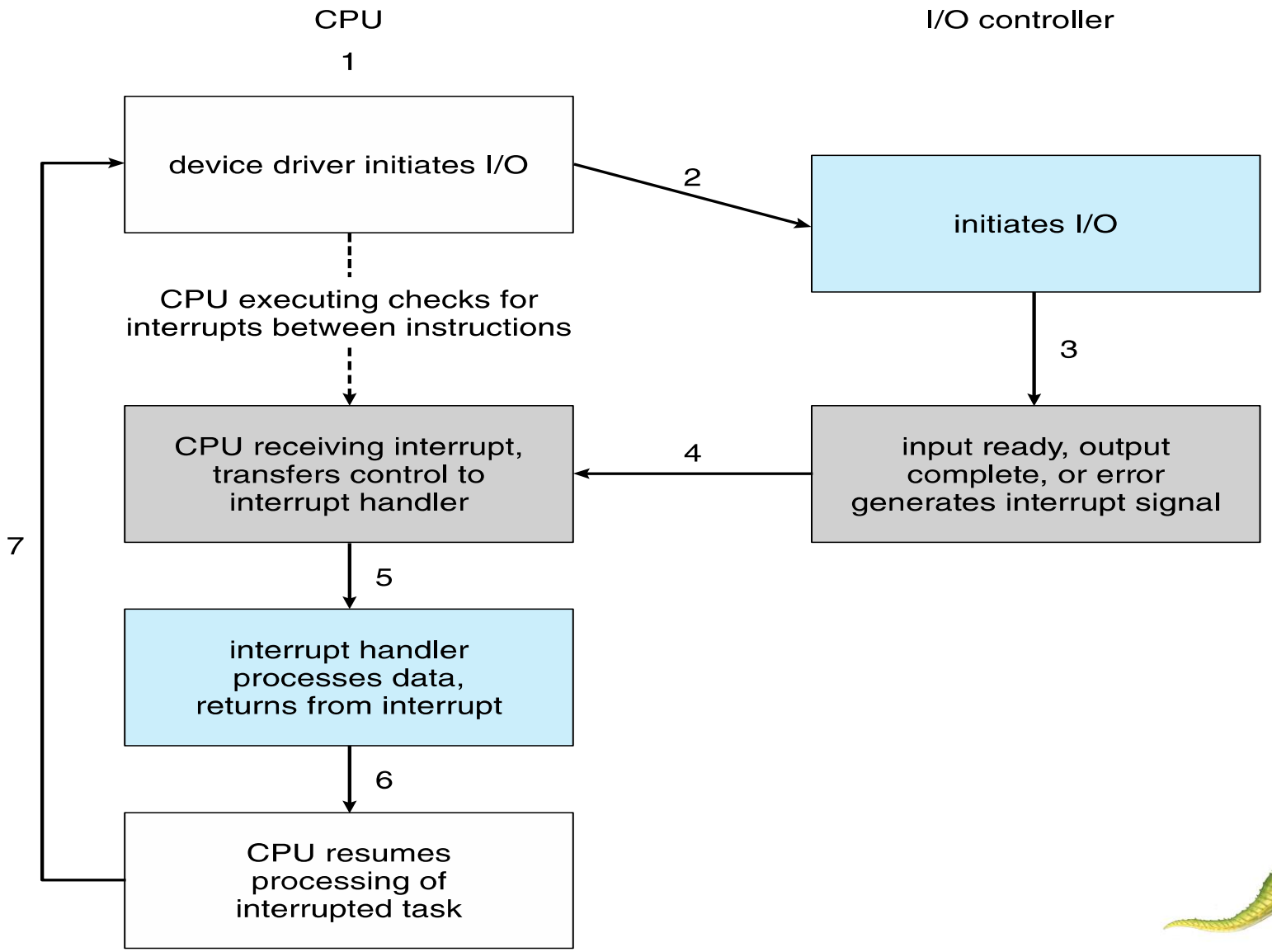
Manejo de interrupciones

- El sistema operativo conserva el estado de la CPU almacenando los registros y el contador del programa.
- Determina qué tipo de interrupción ha ocurrido:

  Segmentos de código separados determinan qué acción se debe tomar para cada tipo de interrupción



Ciclo de E / S de Accionamiento de Interrupción

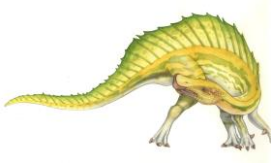




Estructura de E / S

Dos métodos para manejar E / S

- Después de que se inicia la E / S, el control vuelve al programa del usuario solo cuando se completa la E / S
- Después de que se inicia la E / S, el control vuelve al programa del usuario sin esperar a que se complete la E / S





Estructura de E / S (Cont.)

- Después de que se inicia la E / S, el control vuelve al programa del usuario solo cuando se completa la E / S
  - La instrucción de espera inactiva la CPU hasta la próxima interrupción
  - Bucle de espera (contención para acceso a memoria)
  - Como máximo, una solicitud de E / S está pendiente a la vez, sin procesamiento simultáneo de E / S

- Después de que se inicia la E / S, el control vuelve al programa del usuario sin esperar a que se complete la E / S
  - Llamada del sistema: solicite al sistema operativo que permita al usuario esperar la finalización de E / S
  - La tabla de estado del dispositivo contiene una entrada para cada dispositivo de E / S que indica su tipo, dirección y estado





Estructura de E / S (Cont.)

- El sistema operativo indexa en la tabla de dispositivos de E / S para determinar el estado del dispositivo y modificar la entrada de la tabla para incluir la interrupción





Inicio del Computador

El programa de arranque se carga al encender o reiniciar: (**bootstrap program**)

- Típicamente almacenado en ROM o EPROM, generalmente conocido como firmware
- Inicializa todos los aspectos del sistema.
- Carga el núcleo del sistema operativo y comienza la ejecución





Estructura de Almacenamiento





Estructura de almacenamiento

- Memoria principal: solo medios de almacenamiento grandes a los que la CPU puede acceder directamente
  - Acceso aleatorio
  - Típicamente volátil
  - Por lo general, memoria de acceso aleatorio en forma de memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM)
- Almacenamiento secundario: extensión de la memoria principal que proporciona una gran capacidad de almacenamiento no volátil





Estructura de almacenamiento(Cont.)

- Discos duros (HDD): platos rígidos de metal o vidrio cubiertos con material de grabación magnética
  - La superficie del disco se divide lógicamente en pistas, que se subdividen en sectores.
  - El controlador de disco determina la interacción lógica entre el dispositivo y la computadora

- Dispositivos de memoria no volátil (NVM): más rápidos que los discos duros, no volátiles
  - Varias tecnologías
  - Al volverse más popular a medida que aumenta la capacidad y el rendimiento, los precios caen





Definiciones de almacenamiento y revisión de notación

La unidad básica de almacenamiento de la computadora es el bit. Un bit puede contener uno de dos valores, 0 y 1. El resto del almacenamiento en una computadora se basa en colecciones de bits.

Dados suficientes bits, es sorprendente cuántas cosas puede representar un computador: números, letras, imágenes, películas, sonidos, documentos y programas, por nombrar unos pocos.

Un byte es de 8 bits, y en la mayoría de las computadores es el más pequeño conveniente trozo de almacenamiento. Por ejemplo, la mayoría de los computadores no tienen instrucciones para mover un poco pero tienen uno para mover un byte. Un término menos común es palabra, que es la unidad de datos nativa de una arquitectura de computador determinada.
Se hace una palabra de uno o más bytes. Por ejemplo, una computador que tiene registros de 64 bits y El direccionamiento de memoria de 64 bits generalmente tiene palabras de 64 bits (8 bytes). Un computador ejecuta muchas operaciones en su tamaño de palabra nativo en lugar de un byte a la vez.





Definiciones de almacenamiento y revisión de notación

El almacenamiento de un computador, junto con la mayoría del rendimiento de la computador, es generalmente medido y manipulado en bytes y colecciones de bytes.

Un kilobyte o KB, es 1.024 bytes; un megabyte, o MB, es 1,0242 bytes; un gigabyte, o GB, es 1.0243 bytes; un terabyte, o TB, es 1,0244 bytes; y un petabyte, o PB, es 1,0245 bytes.

Los fabricantes de computadoras a menudo completan estos números y dicen que un megabyte es 1 millón de bytes y un gigabyte es 1 billón de bytes.
Redes las medidas son una excepción a esta regla general; se dan en pedazos (porque las redes mueven los datos poco a poco).





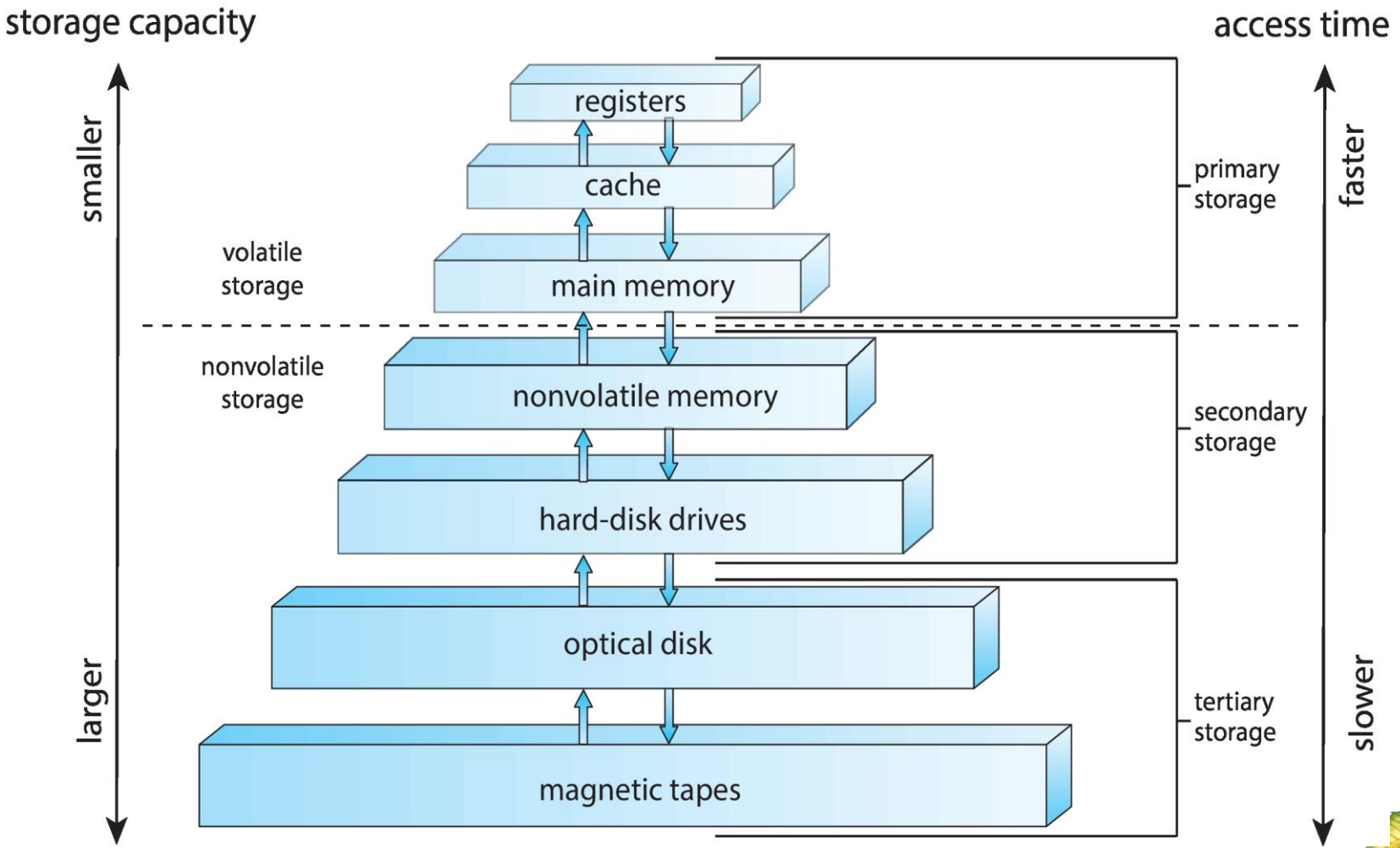
Jerarquía de Almacenamiento

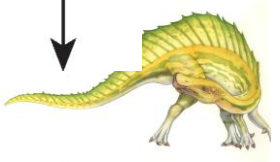
- Sistemas de almacenamiento organizados en jerarquía
  - Velocidad
  - Costo
  - Volatilidad
- **Almacenamiento en caché:** copiar información en un sistema de almacenamiento más rápido; la memoria principal se puede ver como un caché para almacenamiento secundario
- **Controlador de dispositivo:** para cada controlador de dispositivo para administrar E / S
  - Proporciona una interfaz uniforme entre el controlador y el núcleo.





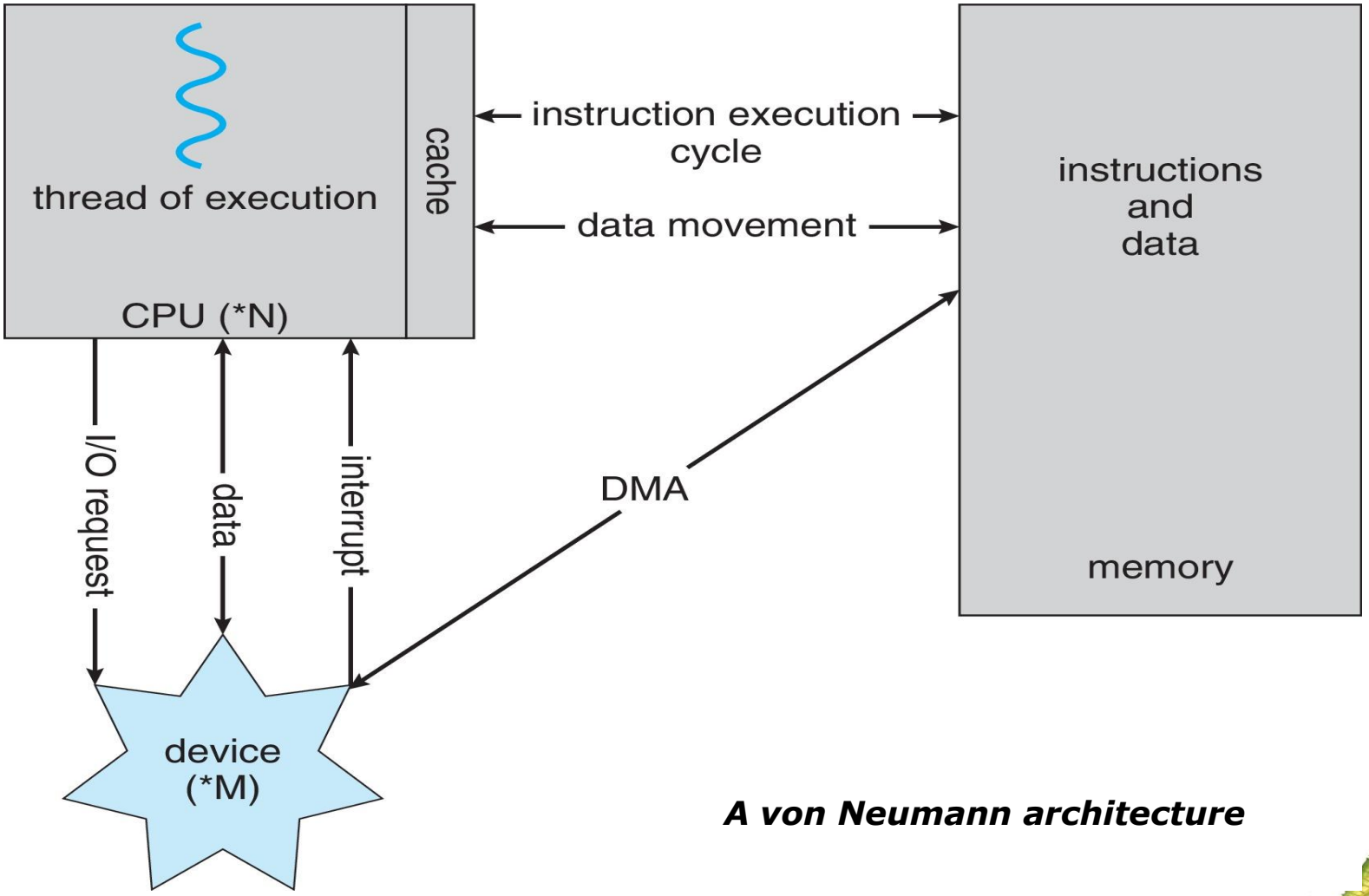
Jerarquía de Dispositivos de Almacenamiento







Cómo funciona un computador moderno



A von Neumann architecture





Estructura de Acceso Directo a Memoria

- Se utiliza para dispositivos de E / S de alta velocidad capaces de transmitir información a velocidades cercanas a la memoria
- El controlador del dispositivo transfiere bloques de datos desde el almacenamiento del búfer directamente a la memoria principal sin intervención de la CPU
- Solo se genera una interrupción por bloque, en lugar de una interrupción por byte





Operaciones del sistema operativo

- Programa Bootstrap: código simple para inicializar el sistema, cargar el núcleo
- Carga del núcleo
- Inicia los demonios del sistema (servicios provistos fuera del núcleo)
- Interrupción del núcleo impulsada (hardware y software)
  - Interrupción de hardware por uno de los dispositivos.
  - Interrupción de software (excepción o tramp):
    - Error de software (p. Ej., División por cero)
    - Solicitud de servicio del sistema operativo - llamada al sistema
    - Otros problemas de proceso incluyen bucle infinito, procesos que se modifican entre sí o el sistema operativo





Multiprogramación (sistema por lotes)

- El usuario único no siempre puede mantener ocupados los dispositivos de CPU y E / S
- La multiprogramación organiza trabajos (código y datos) para que la CPU siempre tenga uno para ejecutar
- Un subconjunto de trabajos totales en el sistema se mantiene en la memoria
- Un trabajo es seleccionado y ejecutado a través de la programación de trabajos
- Cuando el trabajo tiene que esperar (por ejemplo, E / S), el sistema operativo cambia a otro trabajo





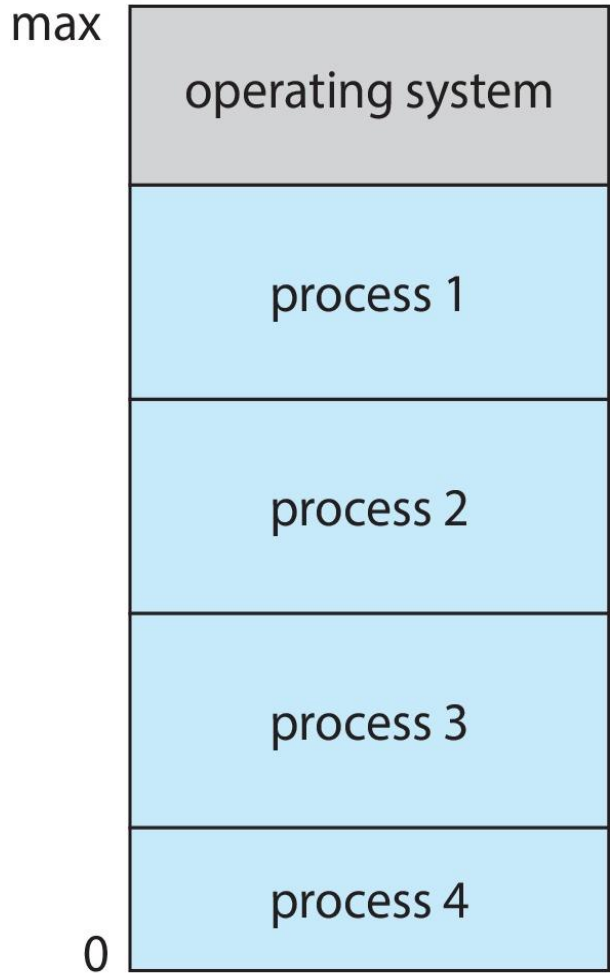
Multitarea (tiempo compartido)

- **Una extensión lógica de los sistemas Batch: la CPU cambia de trabajo con tanta frecuencia que los usuarios pueden interactuar con cada trabajo mientras se ejecuta, creando computación interactiva**
  - **El tiempo de respuesta debe ser <1 segundo**
  - **Cada usuario tiene al menos un programa ejecutándose en memoria => proceso**
  - **Si hay varios trabajos listos para ejecutarse al mismo tiempo ⇨ Programación de CPU**
  - **Si los procesos no caben en la memoria, el intercambio los mueve hacia adentro y hacia afuera de la memoria, para ejecutarse**
  - **La memoria virtual permite la ejecución de procesos que no están completamente en la memoria**





Diseño de memoria para sistema multiprogramado







Operación de Modo Dual

- La operación de modo dual permite que el sistema operativo se proteja a sí mismo y a otros componentes del sistemaUser mode and kernel mode
  - Bit de modo proporcionado por hardware.
  - Proporciona la capacidad de distinguir cuando el sistema ejecuta código de usuario o código de núcleo.
  - Cuando un usuario está ejecutando el bit de modo, es "usuario“
  - Cuando se ejecuta el código del kernel, el bit de modo es "kernel“





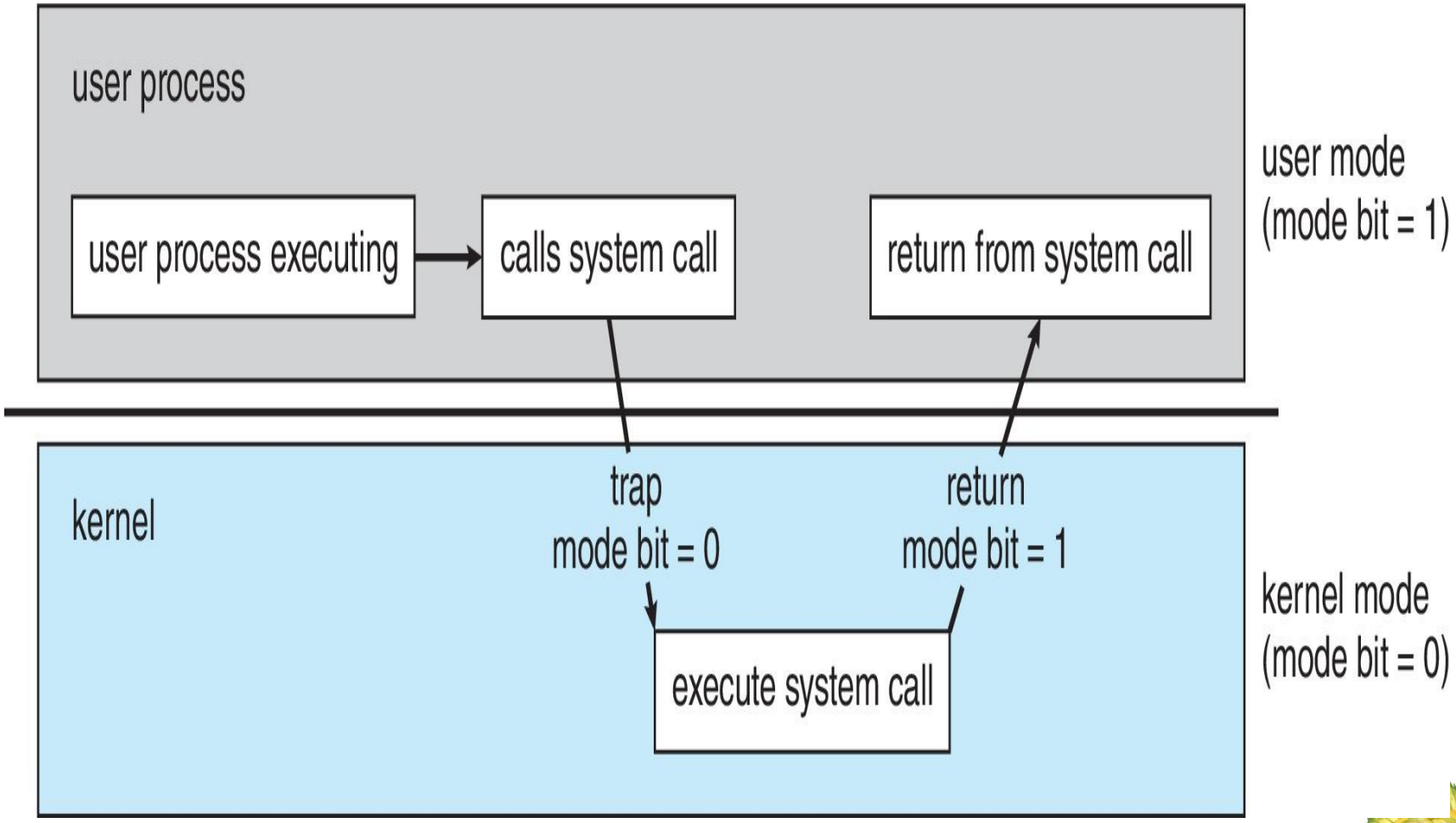
Operación de Modo Dual

- ¿Cómo garantizamos que el usuario no establece explícitamente el bit de modo en el "kernel"?
  - La llamada del sistema cambia el modo al núcleo, la devolución de la llamada la restablece al usuario
  - Algunas instrucciones designadas como privilegiadas, solo son ejecutables en modo kernel





Transición del usuario al modo kernel







Timer

- Temporizador para evitar bucles infinitos (o procesar recursos acaparados)
  - El temporizador está configurado para interrumpir al computador después de un período de tiempo.
  - Mantiene un contador decrementado por el reloj físico.
  - El sistema operativo establece el contador (instrucción privilegiada).
  - Cuando el contador es cero genera una interrupción.
  - Configura el proceso de planificación antes, para recuperar el control o finalizar el programa que exceda el tiempo asignado.





Gestión de proceso

- Un proceso es un programa en ejecución. Es una unidad de trabajo dentro del sistema. El programa es una entidad pasiva; El proceso es una entidad activa.

- El proceso necesita recursos para cumplir su tarea
  - CPU, memoria, E / S, archivos
  - Datos de inicialización

- La finalización del proceso requiere la recuperación de cualquier recurso reutilizable.





Gestión de proceso

- El proceso de un subproceso (hebra) único tiene un contador de programa que especifica la ubicación de la siguiente instrucción para ejecutar
- El proceso ejecuta las instrucciones secuencialmente, una a la vez, hasta su finalización.
- El proceso de subprocesos múltiples (hebras) tiene un contador de programa por cada subproceso
- Normalmente, el sistema tiene muchos procesos, algunos usuarios, algunas rutinas del sistema operativo que se ejecutan simultáneamente en una o más CPU
- Existe la concurrencia por multiplexación de las CPU entre los procesos / hilos





Actividades de Gestión de Procesos

El sistema operativo es responsable de las siguientes actividades en relación con la gestión de procesos:

- Crear y eliminar procesos tanto del usuario como del sistema.
- Suspender y reanudar procesos
- Proporcionar mecanismos para la sincronización de procesos.
- Proporcionar mecanismos para la comunicación del proceso.
- Proporcionar mecanismos para el manejo de puntos muertos





Gestión de la Memoria

- Para ejecutar un programa, todas (o parte – depende del administrador de memoria-) de las instrucciones deben estar en la memoria.
- Todos (o parte) de los datos que necesita el programa deben estar en la memoria
- La gestión de la memoria determina qué hay en la memoria y dónde.
- Optimizar la utilización de la CPU y el sistema, le corresponde a los usuarios





Gestión de la Memoria

- Actividades de gestión de memoria:
  - Realizar un seguimiento de qué partes de la memoria se utilizan actualmente y por quién. (Procesos – Usuario).
  - Decidir qué procesos (o partes de los mismos) y los datos se moverán dentro y fuera de la memoria (Swapping).
  - Asignación y des asignación de espacio de memoria según sea necesario





Administración del Sistema de Archivos

- El sistema operativo proporciona una vista uniforme y lógica del almacenamiento de información
  - Abstrae propiedades físicas a la unidad de almacenamiento lógico – archivo
  - Cada medio es controlado por dispositivo (es decir, unidad de disco, unidad de cinta)
    - Las propiedades varían desde velocidad de acceso, capacidad, velocidad de transferencia de datos, método de acceso (secuencial o aleatorio)

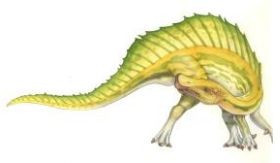




Administración del Sistema de Archivos

- Administración del sistema de archivos:
  - Los Archivos generalmente están organizados en directorios
  - Existe un Control de acceso en la mayoría de los sistemas para determinar quién puede acceder y a qué.

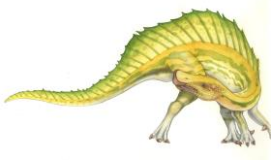
- Las actividades del sistema operativo incluyen:
  - Crear y eliminar archivos y directorios
  - Definir Primitivas para manipular archivos y directorios.
  - Asignación de archivos en almacenamiento secundario
  - Copia de seguridad de archivos en medios de almacenamiento estables (no volátiles)





Gestión de Almacenamiento Masivo

- Por lo general, los discos se utilizan para almacenar datos que no caben en la memoria principal o datos que deben mantenerse durante un período de tiempo "largo“.
- El manejo adecuado es de importancia central.
- Toda la velocidad de operación del computador depende del subsistema de disco y sus algoritmos
- Actividades del sistema operativo:
  - **Montaje y desmontaje de volúmenes**
  - **Gestión de espacio libre**
  - **Asignación de almacenamiento**
  - **Programación de disco (formato)**
  - **Fraccionamiento**
  - **Protección**





Almacenamiento en Caché

- Principio importante, realizado a muchos niveles en un computador (en hardware, sistema operativo, software).
- La información en uso, se copia temporalmente desde el almacenamiento más lento al más rápido.
- El almacenamiento más rápido (caché) se verifica primero, para determinar si hay información allí
  - Si es así, la información se usa directamente desde el caché (rápido)
  - Si no, los datos se copian en la memoria caché y se usan desde allí





Almacenamiento en Caché

- El Caché es más pequeño que el almacenamiento primario:
  - El diseño es importante para la gestión de caché.
  - Tamaño de caché y política de reemplazo





Características de varios tipos de Almacenamiento

Level	1	2	3	4	5
Name	registers	cache	main memory	solid-state disk	magnetic disk
Typical size	< 1 KB	< 16MB	< 64GB	< 1 TB	< 10 TB
Implementation technology	custom memory with multiple ports CMOS	on-chip or off-chip CMOS SRAM	CMOS SRAM	flash memory	magnetic disk
Access time (ns)	0.25-0.5	0.5-25	80-250	25,000-50,000	5,000,000
Bandwidth (MB/sec)	20,000-100,000	5,000-10,000	1,000-5,000	500	20-150
Managed by	compiler	hardware	operating system	operating system	operating system
Backed by	cache	main memory	disk	disk	disk or tape

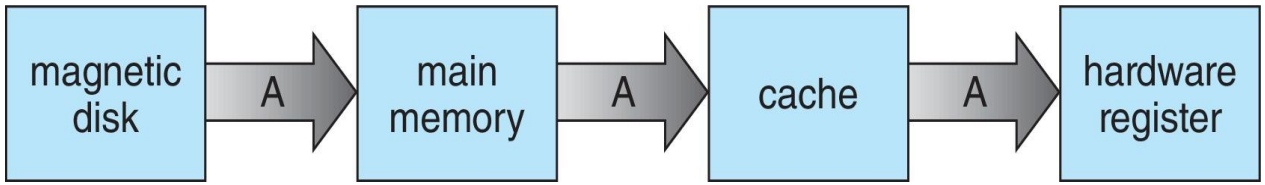
El movimiento entre niveles de jerarquía de almacenamiento puede ser explícito o implícito





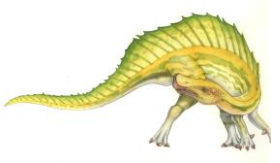
Migración de datos "A" del disco al registro

- Los entornos multi-tarea deben tener cuidado de usar el valor más reciente, sin importar dónde se almacene en la jerarquía de almacenamiento.



El entorno multiprocesador debe proporcionar coherencia de caché en el hardware de modo que todas las CPU tengan el valor más reciente en su caché

- Situación del entorno distribuido aún más complejo
  - Pueden existir varias copias de un dato
  - Diversas soluciones





Subsistema de E / S

- Un propósito del sistema operativo es ocultar las peculiaridades de los dispositivos de hardware del usuario

- Subsistema de E/S es responsable de:

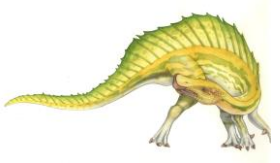
  - Gestión de la memoria de E/S, incluido el almacenamiento en búffer (almacenamiento de los datos temporalmente, mientras se transfiere), almacenamiento en caché (almacenamiento de partes de datos en un almacenamiento más rápido para el rendimiento), puesta en cola (la super-posición de la salida de un trabajo con la entrada de otros trabajos)





Subsistema de E / S

- Subsistema de E/S es responsable de: (cont)
  - Interfaz general de dispositivo-controlador
  - Controladores para dispositivos de hardware específicos





Protección y Seguridad

- **Protección:** cualquier mecanismo para controlar el acceso de los procesos o usuarios a los recursos definidos por el sistema operativo.
- **Seguridad:** defensa del sistema contra ataques internos y externos.
- Amplia gama, que incluye denegación de servicio, gusanos, virus, robo de identidad, robo de servicio.
- Los sistemas generalmente distinguen primero entre los usuarios, para determinar quién puede hacer qué





Protección y Seguridad

- Las identidades de usuario (ID de usuario, ID de seguridad) incluyen nombre y número asociado, uno por usuario
- La identificación de usuario se asocia con todos los archivos, procesos de ese usuario para determinar el control de acceso
- El identificador de grupo (ID de grupo) permite definir el conjunto de usuarios y administrar los controles, luego también se asocia con cada proceso, archivo
- La escalación de privilegios permite al usuario cambiar a una ID efectiva con más derechos





Virtualización

- Permite a los sistemas operativos ejecutar aplicaciones dentro de otros sistemas operativos
  - Industria grande y en crecimiento
- **Emulación**: utilizada cuando el tipo de CPU de origen es diferente del tipo de destino (es decir, PowerPC a Intel x86)
  - Método generalmente más lento
  - Cuando el lenguaje informático no se compila en código nativo - Interpretación





Virtualización

- Virtualización: Sistema Operativo compilado de forma nativa para la CPU, ejecutando Sistemas Operativos invitados también compilados de forma nativa.
  - Considere VMware ejecutando invitados WinXP, cada una ejecutando aplicaciones, todo en Sistema Operativo host nativo WinXP
  - VMM (Virtual Machine Manager) proporciona servicios de virtualización.





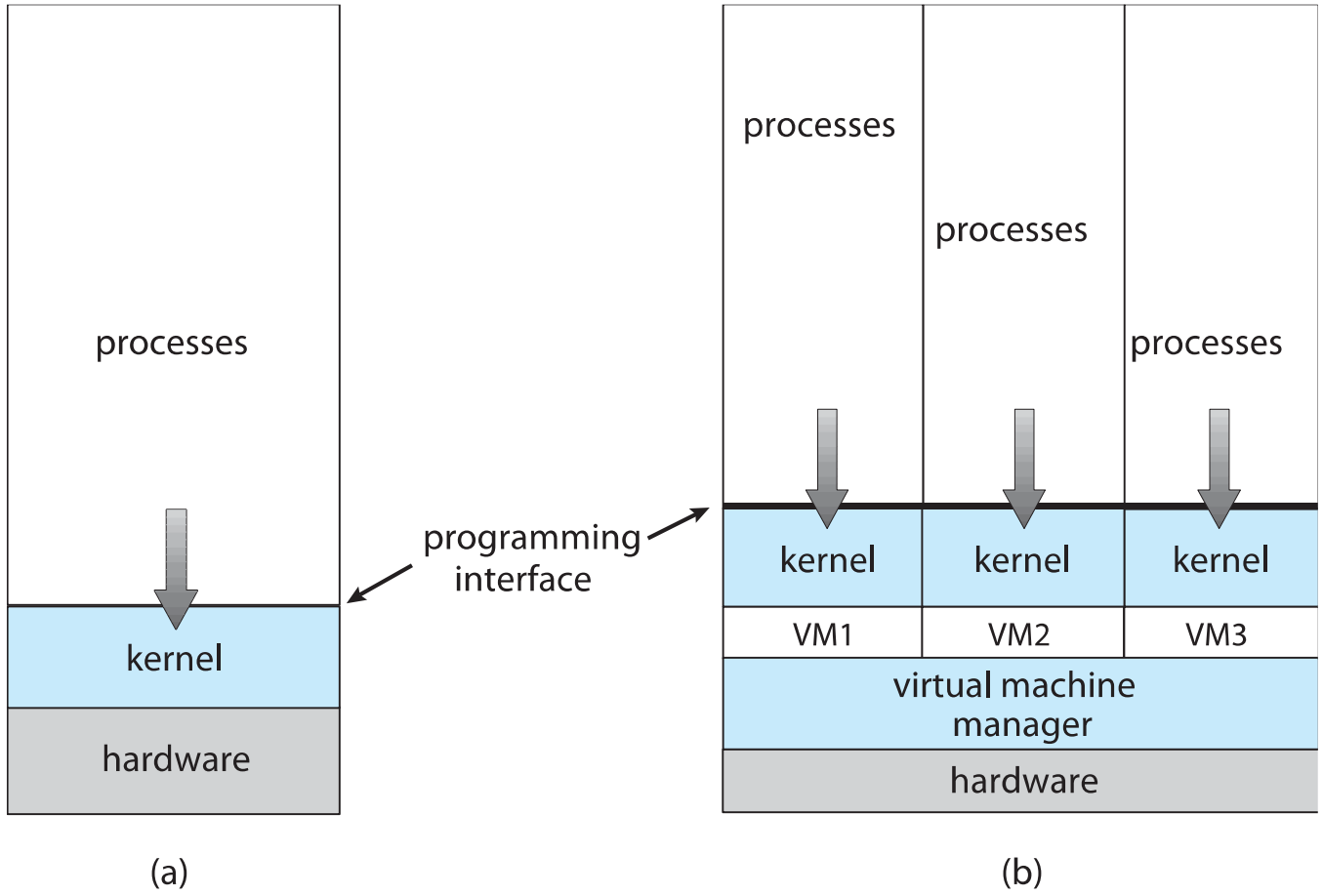
Virtualización (cont.)

- En los casos de uso, involucran computadores portátiles y de escritorio que ejecutan múltiples Sistemas Operativos para exploración o compatibilidad
  - Portátil Apple con Mac OS X host, Windows como invitado
  - Desarrollo de aplicaciones para múltiples sistemas operativos sin tener múltiples sistemas
  - Aplicaciones de prueba de garantía de calidad sin tener múltiples sistemas
  - Ejecución y gestión de entornos informáticos en centros de datos.
  - VMM puede ejecutarse de forma nativa, en cuyo caso también son el host
  - Entonces no hay un host de uso general (VMware ESX y Citrix XenServer)





Entornos Informáticos: Virtualización







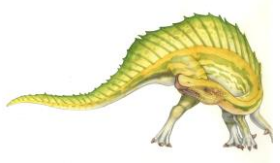
Sistemas Distribuidos

- Colección de sistemas separados, posiblemente heterogéneos, conectados en red
  - La red es una ruta de comunicación, TCP/IP más común
  - Red de área local (LAN)
  - Red de área amplia (WAN)
  - Red de área metropolitana (MAN)
  - Red de área personal (PAN)
- El sistema operativo de red proporciona características entre sistemas a través de la red
  - El esquema de comunicación permite que los sistemas intercambien mensajes
  - Ilusión de un solo sistema.





Arquitectura del Sistema Informático





Arquitectura del Sistema Informático

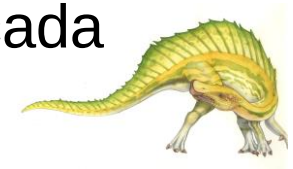
- La mayoría de los sistemas usan un único procesador de propósito general
  - La mayoría de los sistemas tienen procesadores especiales
- Sistemas multiprocesadores que crecen en uso e importancia





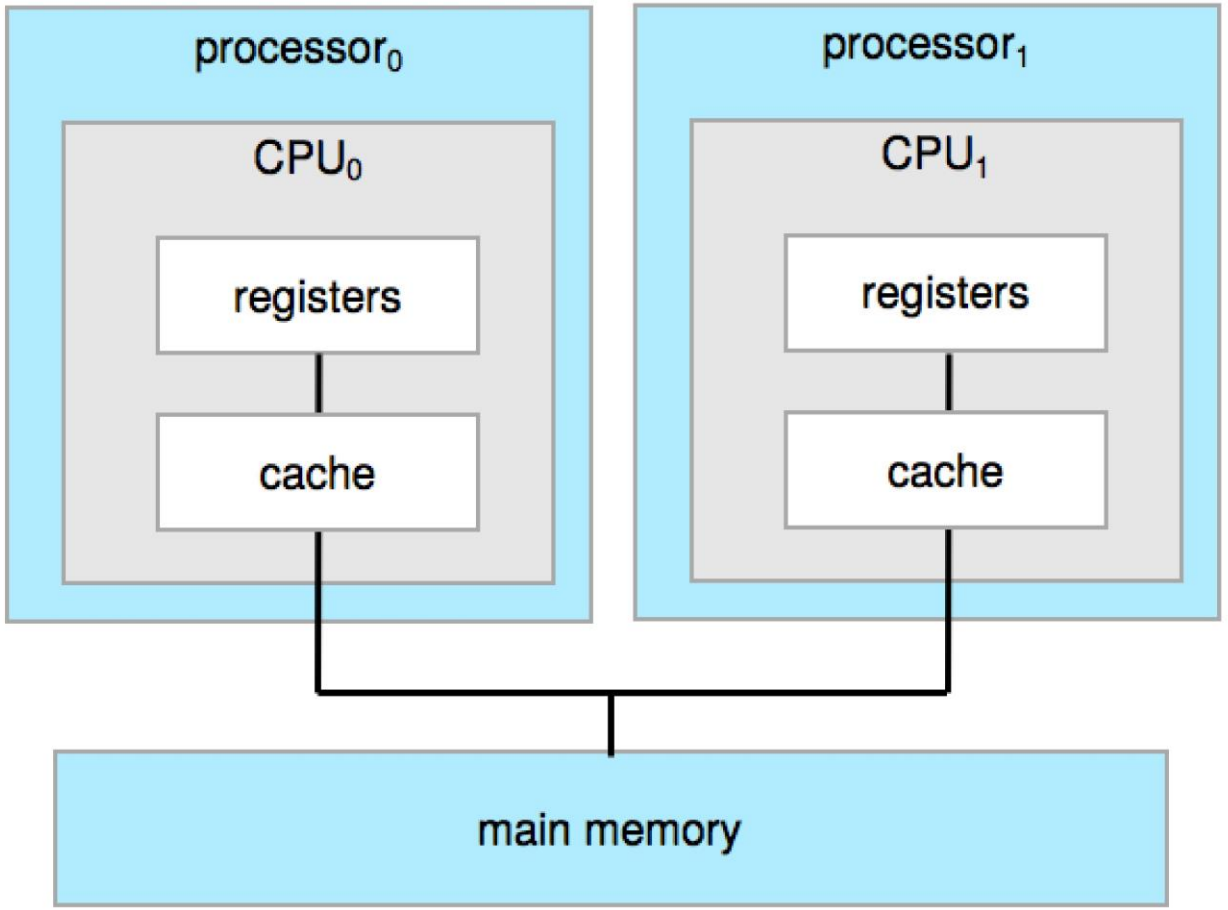
Arquitectura del Sistema Informático

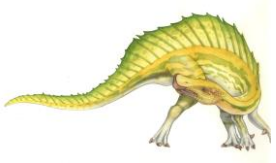
- También conocidos como sistemas paralelos, sistemas estrechamente acoplados
  - Las ventajas incluyen:
    - Mayor rendimiento
    - Economía de escala
    - Mayor confiabilidad: degradación, elegante o tolerancia a fallas
    - Dos tipos:
      - Multiprocesamiento asimétrico: a cada procesador se le asigna una tarea de especie.
      - Multiprocesamiento simétrico: cada procesador realiza todas las tareas





Arquitectura Simétrica de Multiprocesamiento

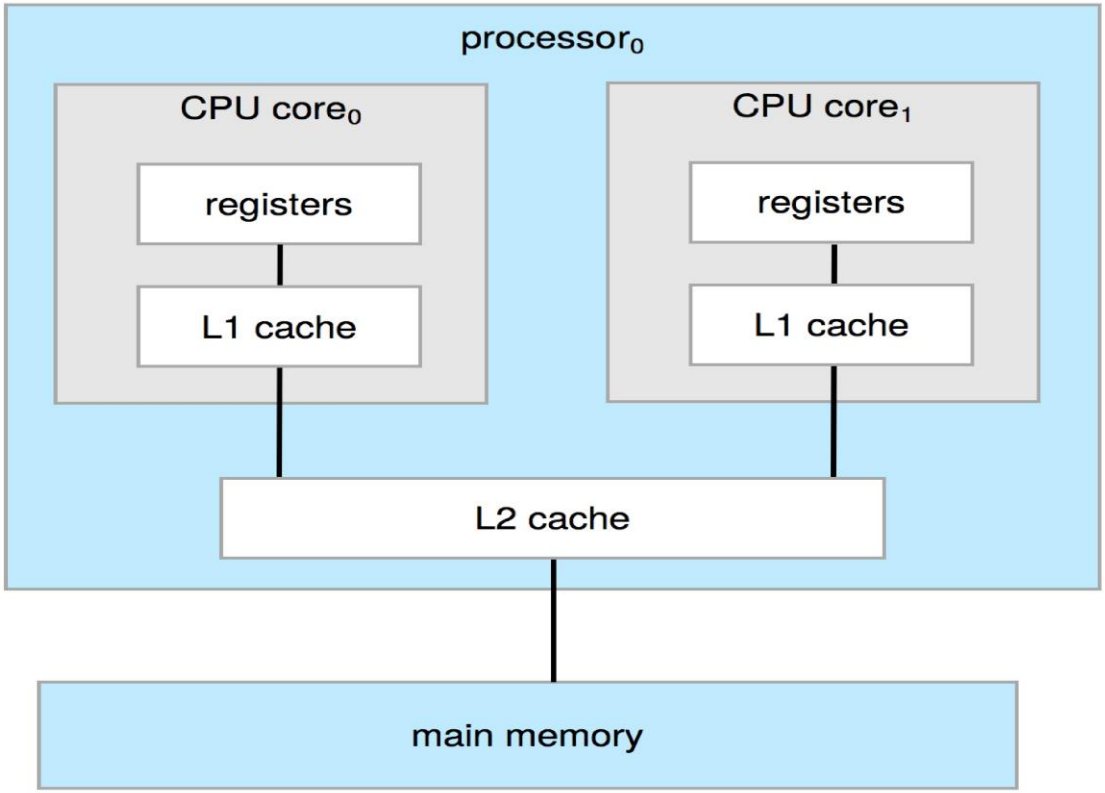


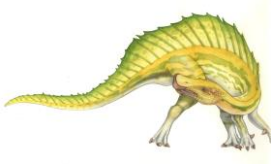




Diseño de doble núcleo

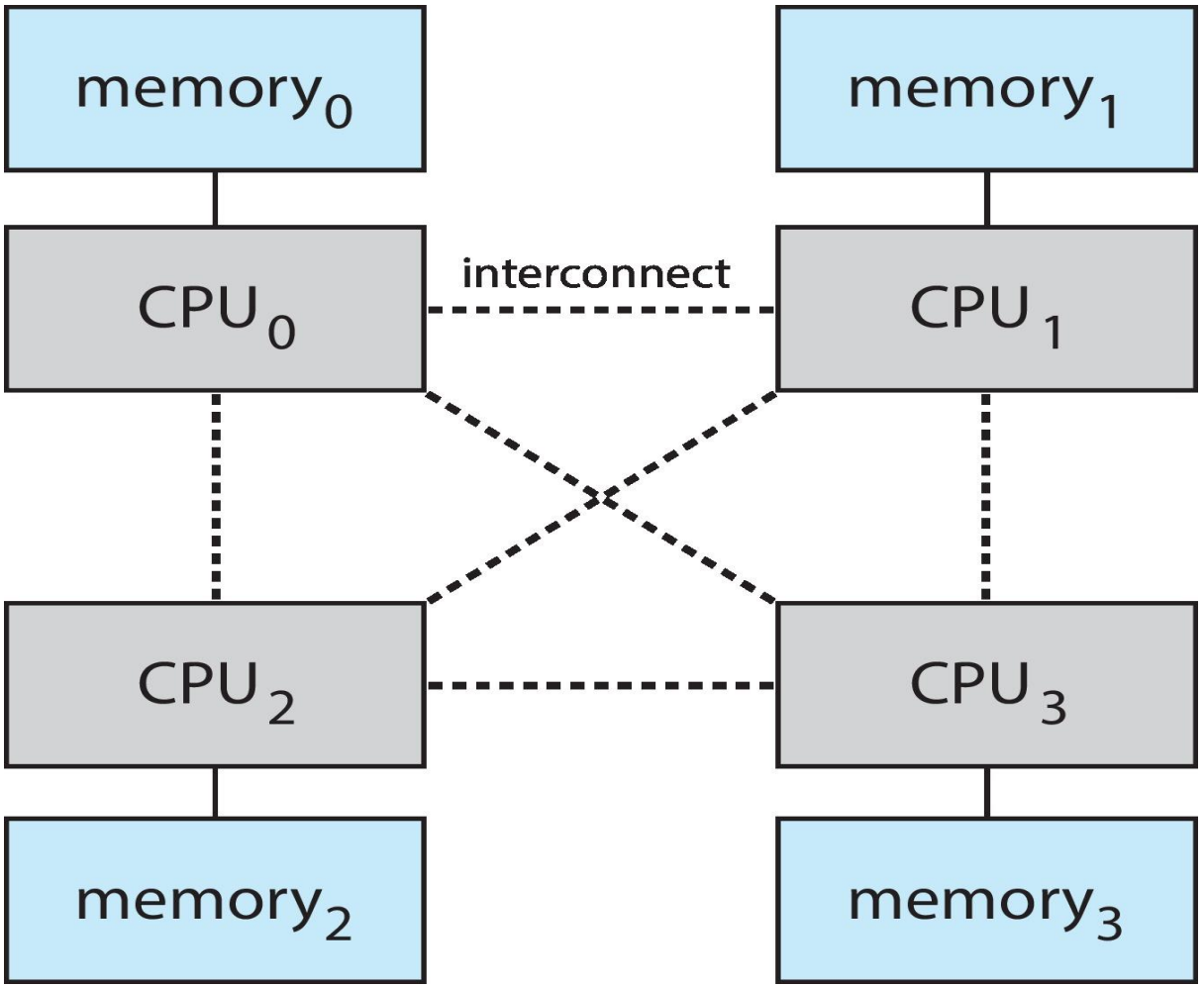
- Multi-chip y multi-núcleo
- Sistemas que contienen todos los chips
  - Chasis que contiene múltiples sistemas separados

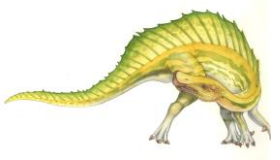






Sistema de Acceso a la Memoria no uniforme







Sistemas Agrupados (Clustered Systems)

- Como sistemas multiprocesador, pero múltiples sistemas trabajando juntos
  - Por lo general, comparte el almacenamiento a través de una red de área de almacenamiento (SAN)
  - Proporciona un servicio de alta disponibilidad que sobrevive a las fallas.
    - La agrupación asimétrica tiene una máquina en modo de espera activa
    - La agrupación simétrica tiene múltiples nodos que ejecutan aplicaciones, monitoreándose entre sí





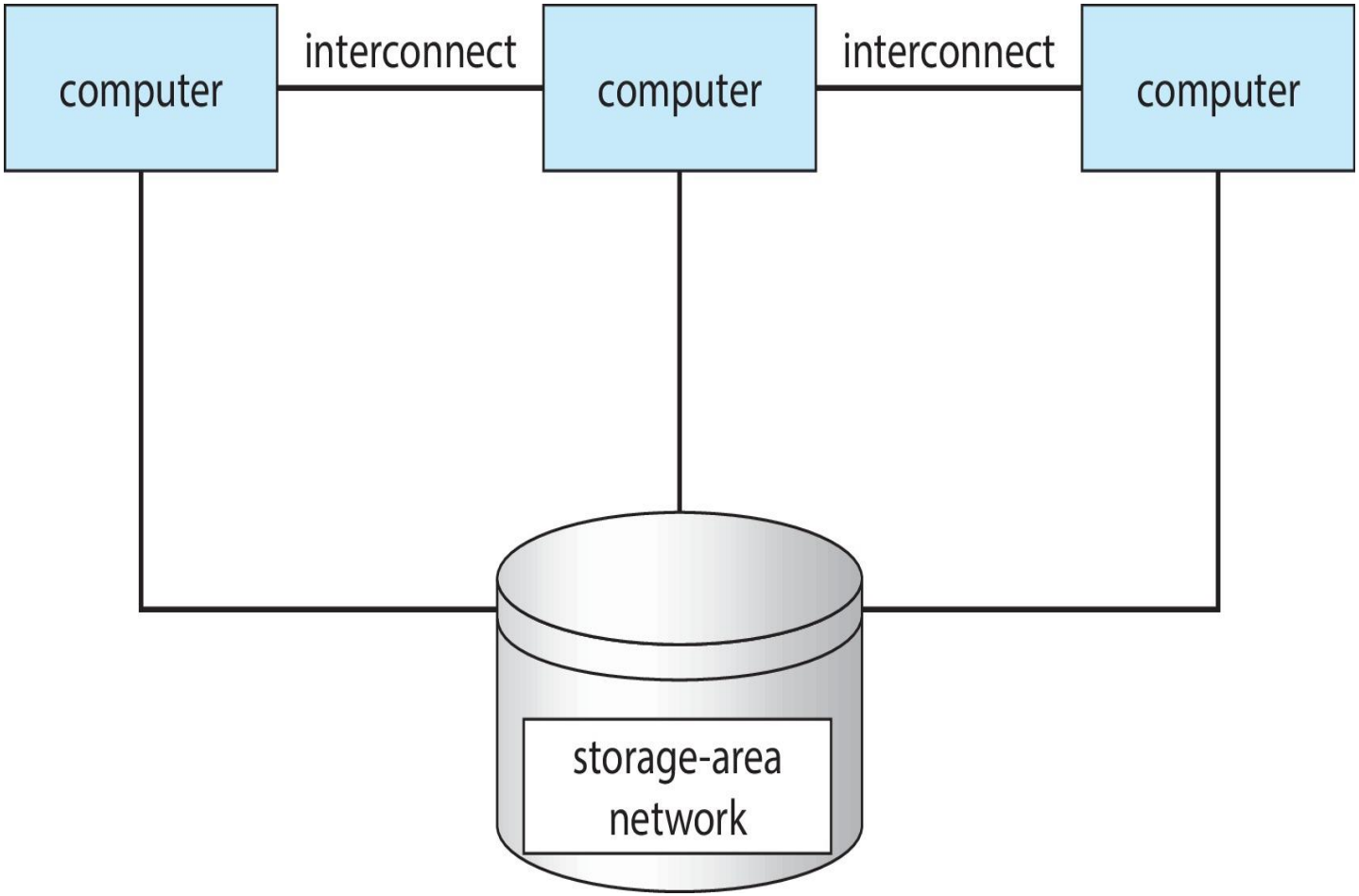
Sistemas Agrupados (Clustered Systems)

- Algunos clústeres son para computación de alto rendimiento (HPC)
  - Las solicitudes deben escribirse para usar la paralelización
- Algunos tienen un administrador de bloqueo distribuido (DLM) para evitar operaciones en conflicto





Clustered Systems

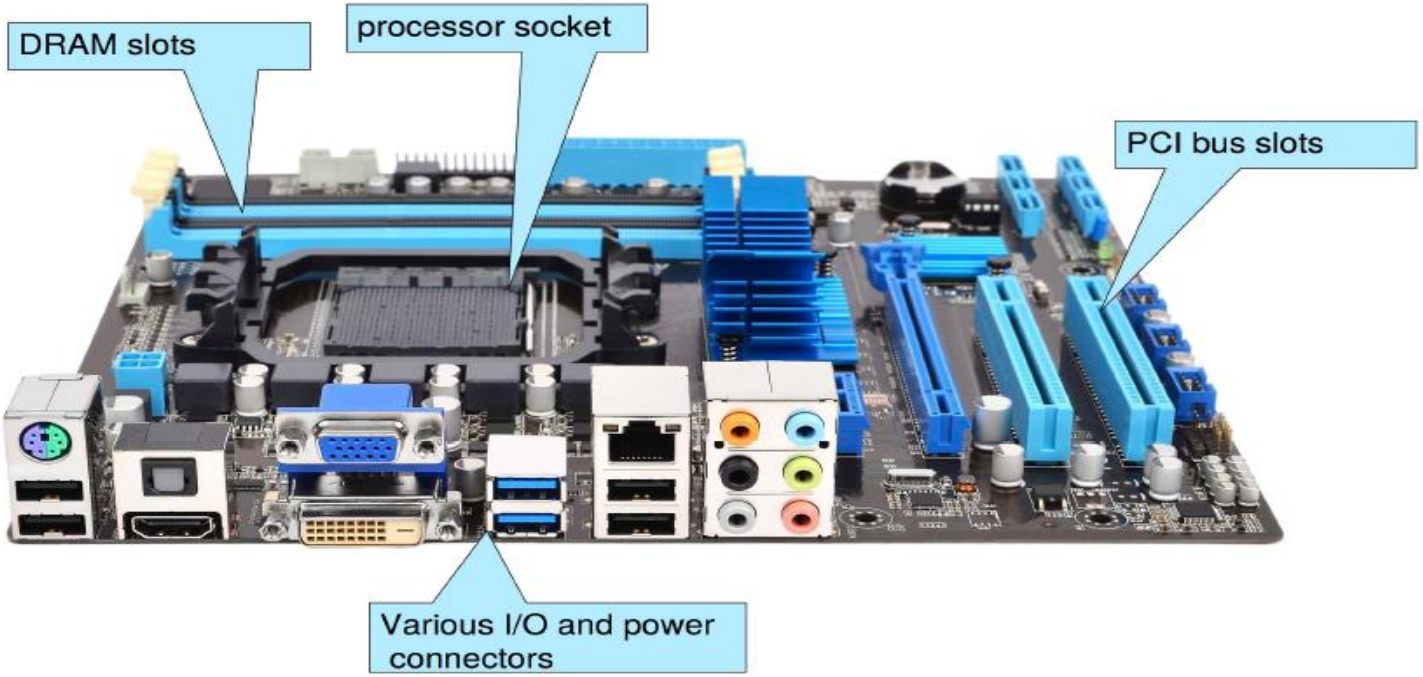






Placa base de PC

Consider the desktop PC motherboard with a processor socket shown below:



This board is a fully-functioning computer, once its slots are populated. It consists of a processor socket containing a CPU, DRAM sockets, PCIe bus slots, and I/O connectors of various types. Even the lowest-cost general-purpose CPU contains multiple cores. Some motherboards contain multiple processor sockets. More advanced computers allow more than one system board, creating NUMA systems.





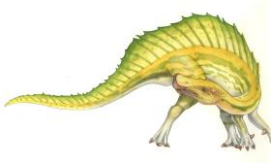
Entornos de Sistemas Informáticos





Entornos informáticos

- Tradicional
- Teléfono Móvil
- Servidor de cliente
- Peer to peer
- Computación en la nube (Cloud Computing)
- Embebido en tiempo real





Tradicional

- Stand-alone máquinas de propósito general (Computadores personales)
- La mayoría de los sistemas se interconectan con otros (es decir, Internet)
- Los portales proporcionan acceso web a los sistemas internos.
- Las computadoras en red (thin clients) son como terminales web





Tradicional

- Los móviles se interconectan a través de redes inalámbricas
- Las redes se vuelven omnipresentes: incluso los sistemas domésticos usan firewalls para proteger a los computadores de los ataques de Internet

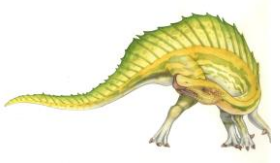




Teléfono Móvil

- Teléfonos inteligentes de mano, tabletas, etc.

¿Cuál es la diferencia funcional entre ellos y una computadora portátil "tradicional"?





Teléfono Móvil

- Función adicional: más funciones del sistema operativo (GPS, giroscopio)
  - **GPS**, o Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System) es un sistema de navegación basado en satélites y está integrado por 24 satélites puestos en órbita por el Departamento de defensa de los Estados Unidos.
  - **Giroscopio** es un componente electrónico que permite medir el ángulo de rotación de un dispositivo en todos sus ejes. Este sensor de movimiento ayuda al acelerómetro a mantener la orientación de un Smartphone, por ejemplo. Está incluido en la mayoría de **móviles** de gama alta





Teléfono Móvil

- Permite nuevos tipos de aplicaciones como realidad aumentada:

  "La **Realidad aumentada** es una tecnología que está ganando mucha importancia en los últimos años. Consiste en la superposición, en tiempo real, de imágenes sobre aquello que vemos en la **realidad**, de forma que se fusionen mostrar elementos que pueden incluso interactuar con el entorno."

- Uso de redes de datos celulares o inalámbricas (IEEE 802.11), para la conectividad

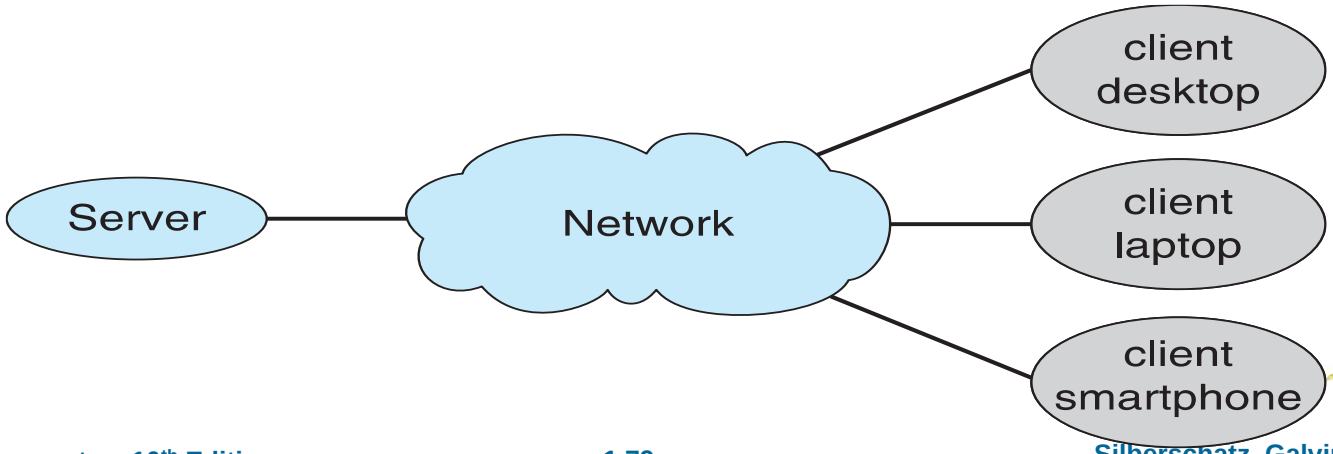
- Los líderes son Apple iOS y Google Android





Cliente Servidor

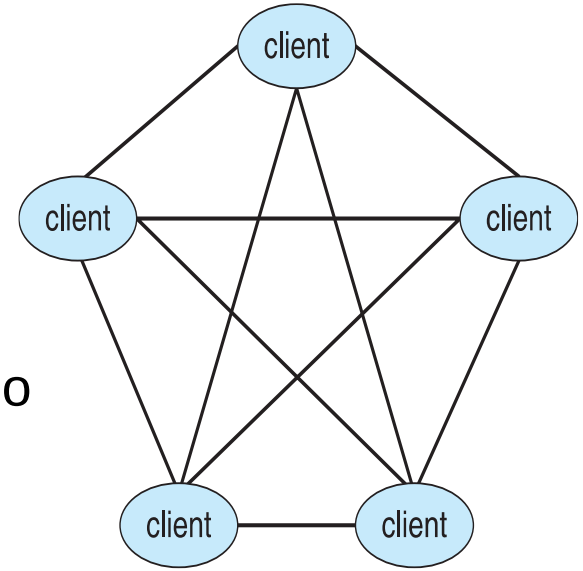
- Computación Cliente-Servidor:
  - Terminales tontos suplantados por PC inteligentes.
  - Muchos sistemas, ahora servidores, responden a las solicitudes generadas por los clientes
    - El sistema de servidor proporciona una interfaz al cliente para solicitar servicios (es decir, base de datos)
    - El sistema de servidor de archivos proporciona una interfaz para que los clientes almacenen y recuperen archivos (datos)





Peer-to-Peer

- Otro modelo de Sistema Distribuido.
- P2P no distingue clientes y servidores
- En cambio, todos los nodos se consideran pares



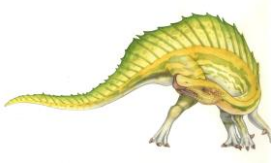
- Puede cada uno actuar como cliente, servidor o ambos
  - El nodo debe unirse a la red P2P
  - Registra su servicio con el servicio de búsqueda central en la red, o Transmite la solicitud de servicio y responde a las solicitudes de servicio a través del protocolo de descubrimiento
  - Los ejemplos típicos: Napster y Gnutella, Voz sobre IP (VoIP) como Skype,etc





Cloud Computing

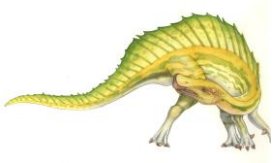
- Entrega computación(procesos), almacenamiento e incluso aplicaciones como servicio en una red.
- Extensión lógica de la virtualización porque utiliza la virtualización como base para su funcionalidad.
  - Amazon EC2 tiene miles de servidores, millones de máquinas virtuales, petabytes de almacenamiento disponibles en Internet, pago según el uso





Cloud Computing (Cont.)

- Algunos Tipos
  - Nube pública: disponible por Internet para cualquiera que esté dispuesto a pagar
  - Nube privada: administrada por una empresa para uso propio de la empresa
  - Nube híbrida: incluye componentes de nube pública y privada
  - Software como servicio (**SaaS**): una o más aplicaciones disponibles a través de Internet (es decir, procesador de textos)
  - Plataforma como servicio (**PaaS**): pila de software lista para el uso de la aplicación a través de Internet (es decir, un servidor de base de datos)
  - Infraestructura como servicio (**IaaS**): servidores o almacenamiento disponibles a través de Internet (es decir, almacenamiento disponible para uso de respaldo) --- ***as a Service***:---

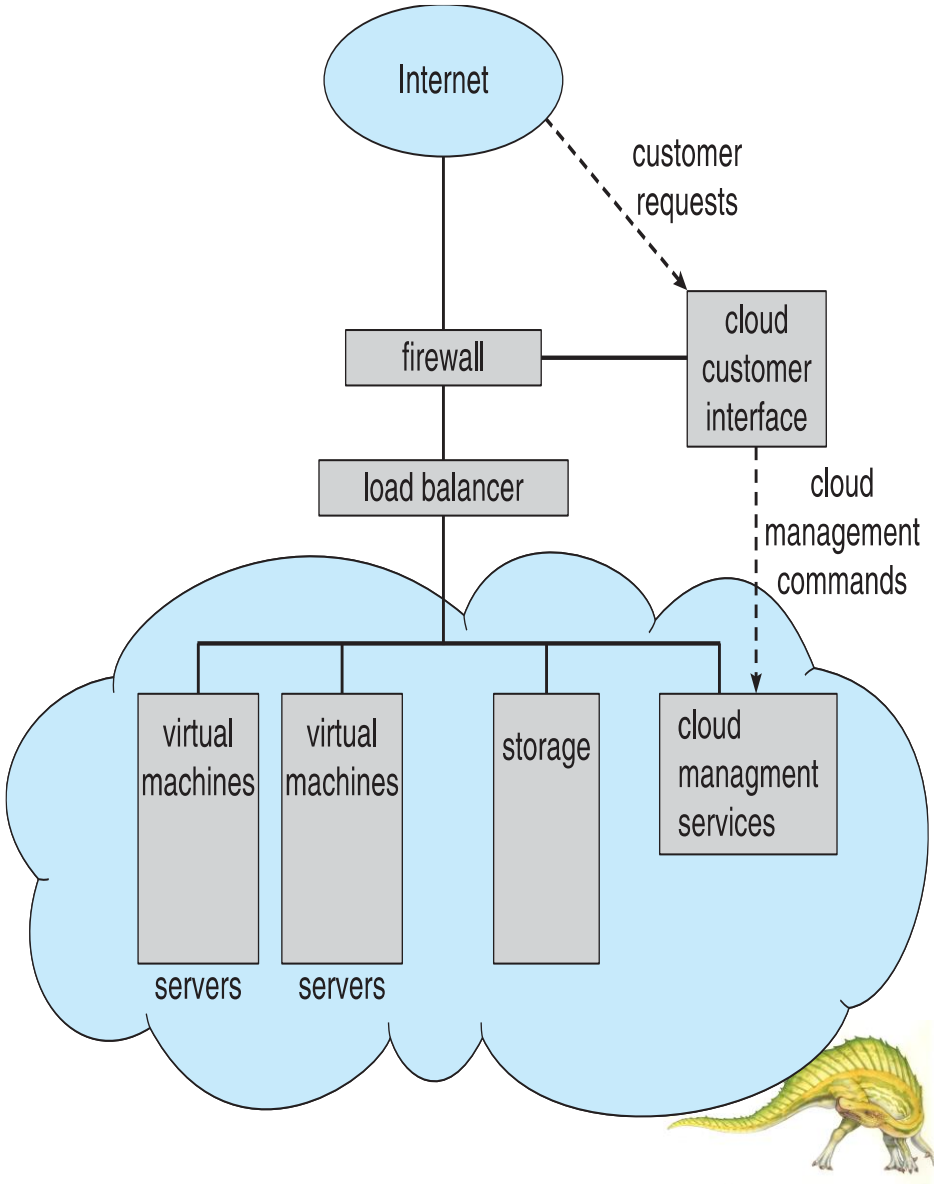




Cloud Computing (cont.)

Entornos de computación en la nube, compuestos de sistemas operativos tradicionales, más VMM, más herramientas de administración en la nube

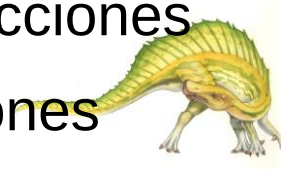
- La conectividad a Internet requiere seguridad como firewalls
- Los equilibradores de carga distribuyen el tráfico en múltiples aplicaciones.





Sistemas Embebidos en tiempo real

- Sistemas embebidos en tiempo real, la forma más frecuente de representar un computador
  - Varían considerablemente, son de propósito especial, sistema operativo de propósito limitado, sistema operativo en tiempo real
  - Uso general
- Uso en variados entornos informáticos especiales,
  - Algunos tienen sistemas operativos, algunos realizan tareas sin un sistema operativo
- El sistema operativo en tiempo real tiene restricciones de tiempo fijo bien definidas
  - El procesamiento debe hacerse dentro de las restricciones
  - Operación correcta solo si se cumplen las restricciones





Sistemas Operativos gratuitos y de código abierto

- Sistemas operativos disponibles en formato de código fuente en lugar de solo código binario cerrado y propietario
- Contador de protección de copia y Gestión de Derechos Digitales (DRM)
- Comenzado por la Free Software Foundation (FSF), que tiene una licencia pública GNU "copyleft" (GPL)
  - El software libre y el software de código abierto son dos ideas diferentes defendidas por diferentes grupos de personas.
    - http://gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html/
- Por ejemplos GNU / Linux y BSD UNIX (incluido el núcleo de Mac OS X), y otros.
- Puede usar VMM como VMware Player (Gratis en Windows), Virtualbox (código abierto y gratis en muchas plataformas - http://www.virtualbox.com)
  - Se usa para ejecutar sistemas operativos invitados para la exploración





El estudio de los sistemas operativos.

There has never been a more interesting time to study operating systems, and it has never been easier. The open-source movement has overtaken operating systems, causing many of them to be made available in both source and binary (executable) format. The list of operating systems available in both formats includes Linux, BUSD UNIX, Solaris, and part of macOS. The availability of source code allows us to study operating systems from the inside out. Questions that we could once answer only by looking at documentation or the behavior of an operating system we can now answer by examining the code itself.

Operating systems that are no longer commercially viable have been open-sourced as well, enabling us to study how systems operated in a time of fewer CPU, memory, and storage resources. An extensive but incomplete list of open-source operating-system projects is available from https://curlie.org/Computers/Software/Operating_Systems/Open_Source/

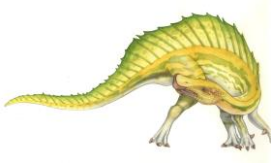
In addition, the rise of virtualization as a mainstream (and frequently free) computer function makes it possible to run many operating systems on top of one core system. For example, VMware (http://www.vmware.com) providesa free "player" for Windows on which hundreds of free "virtual appliances" can run. Virtualbox (http://www.virtualbox.com) provides a free, open-source virtual machine manager on many operating systems. Using such tools, students can try out hundreds of operating systems without dedicated hardware.

The advent of open-source operating systems has also made it easier to make the move from student to operating-system developer. With some knowledge, some effort, and an Internet connection, a student can even create a new operating-system distribution. Just a few years ago, it was difficult or impossible to get access to source code. Now, such access is limited only by how much interest, time, and disk space a student has.



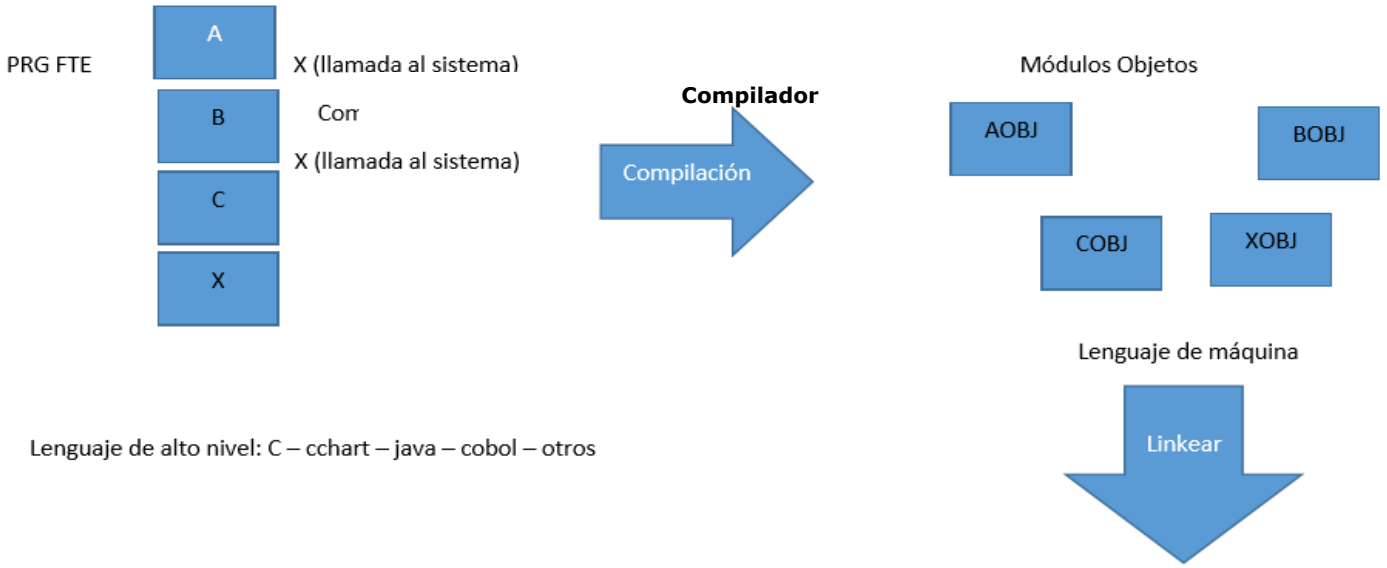
El estudio de los sistemas operativos.

The slides below are copyright Silberschatz, Galvin and Gagne, 2018. **The slides are authorized for personal use, and for use in conjunction with a course for which Operating System Concepts is the prescribed text**. Instructors are free to modify the slides to their taste, as long as the modified slides acknowledge the source and the fact that they have been modified. Paper copies of the slides may be sold strictly at the price of reproduction, to students of courses where the book is the prescribed text. Any use that differs from the above, and any for profit sale of the slides (in any form) requires the consent of the copyright owners; contact Avi Silberschatz (avi@cs.yale.edu) to obtain the copyright owners consent.





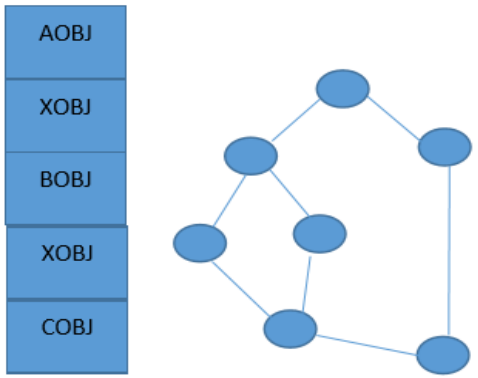
Anexo: Proceso de compilado



Lenguaje de alto nivel: C – cchart – java – cobol – otros

LINK : Concatenación de Objetos, tanto internos (definidos en base al programa que se está compilando, como externos (funciones de librería del sistema).

Módulo Ejecutable (Entidad pasiva) Entidad Activa – Proceso creado al ejecutar el .EXE



Concurrencia: Esquema utilizado por el sistema al ejecutar un proceso (hilos -hebras), cualquiera, el esquema no está asociado al ejemplo actual, es solo referencia

